ЛР 2А · МЕТРОЛОГИЯ · JAVA

Анализатор метрики Джилба: обзор и поведение в крайних случаях

CL, cl, CLI и число Маккейба для любого текста на Java; операторы — по документации языка (JLS, гл. 14), не по Холстеду.

lab2a-gilb-mccabe/ JDK 21+, без библиотек 1041 проверок, 0 расхождений 14.10.2026

Результат для `NumberReport.java` — 99 строк, 8 подпрограмм

CL · АБСОЛЮТНАЯ	N · ОПЕРАТОРОВ	CL · ОТНОСИТЕЛЬНАЯ	CLI · ВЛОЖЕННОСТЬ	Z · МАККЕЙБ
18	**56**	**0,3214**	**3**	**26**
8 if · 6 циклов · 4 case	10 объявлений · 13 выражений · 15 return · …	CL / N = 18 / 56	switch, n = 5: n − 2 = 3	CL + 1 на подпрограмму: 18 + 8

Как считается

ВЕЛИЧИНА	ПРАВИЛО
CL	каждый `if` и `else if`, каждый цикл (`for`, `for-each`, `while`, `do-while`), каждая метка `case`; селектор `switch` и `default` — не условия
N	операторы Java по JLS: объявления, выражения (присваивание, `++`, вызов), `if`, `switch`, циклы, `break`, `continue`, `return`, `throw`, `try`. Не операторы: `{ }`, поля, методы, заголовок `for`, `catch`
cl	`CL / N`; при N = 0 не определена
CLI	число ветвлений, охватывающих самое глубокое; не вложенное — 0. `switch` ≡ цепочка из k вложенных `if`: метка j на уровне j − 1, её тело — внутри
Z	CL + 1 для подпрограммы (один вход и выход: e − v + 2)

Файлы и запуск

ФАЙЛ	РОЛЬ
`NumberReport.java`	анализируемая программа: все циклы, if / else if / else, switch
`GilbAnalyzer.java`	парсер javac, один обход дерева, метрики
`GilbAnalyzerApp.java`	окно Swing и консоль; пересчёт через 0,3 с после правки
`GilbAnalyzerTest.java`	1041 проверок; код возврата 0 или 1
`result.png`	снимок окна для отчёта

```
javac --release 21 -encoding UTF-8 -d build *.java
java -cp build GilbAnalyzerApp (окно) · GilbAnalyzerTest (проверки)
```

Поведение в крайних случаях

СИТУАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Пустой текст, только комментарии	N = CL = CLI = 0; cl показано «—»; ошибок нет
Код без ветвлений	CL = 0, CLI = 0, cl = 0
Метод без класса, набор операторов	сам оборачивается в класс или метод; режим — в статусе
Синтаксическая ошибка	числа по восстановленному дереву + число ошибок и строка первой; без падений
Ключевые слова в комментариях, строках, текстовых блоках, именах	не учитываются: разбор настоящим парсером
`else if`, висячий `else`	каждый `if` +1 к CL, следующий на уровень глубже; `else` — к ближайшему `if`
`for (;;)`, `while (true)`	обычный цикл: +1, тело на уровень глубже

СИТУАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
`switch` без `default`, только с `default`, пустой	CL = числу меток `case`; без меток условий нет
`case 1: case 2:`, `case 1, 2 ->`, `case null, default`, `switch`-выражение	каждая метка — условие; `switch`-выражение даёт CL и CLI как оператор, в N не входит
`default` стоит не последним	его тело всё равно последний `else` цепочки
`int a = 1, b = 2;`; `for (int i = 0, j = 5; …; i++, j--)`	один оператор в каждом случае
Лямбды, анонимные и локальные классы	операторы в них считаются; вложенность по тексту
`?:`, `&&`, `||`, `catch`	не ветвления (`?:` включается флажком)
BOM, CRLF, Windows-1251, `\u0069f`; 20 000 строк; вложенность 1 500	обрабатываются без сбоев

Разбор по подпрограммам

ПОДПРОГРАММА	N	CL	CLI	Z	ЧТО ВНУТРИ
`main`	8	1	0	2	if
`parse`	7	1	0	2	for-each, try
`sum`	6	2	1	3	for, if, continue
`max`	7	2	1	3	while, if
`countPrimes`	10	4	2	5	for в for, if, break
`grade`	7	3	2	4	if / else if / else
`dayName`	6	4	3	5	switch: 4 case + default
`digits`	5	1	0	2	do-while
Итого	**56**	**18**	**3**	**26**	cl = 18 / 56 = 0,3214

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ОКНЕ

Меняют трактовку на лету; по умолчанию — как в методике.

● ЦИКЛЫ — ВЕТВЛЕНИЯ ● ОБЪЯВЛЕНИЯ — ОПЕРАТОРЫ ● БЛОКИ { } — ОПЕРАТОРЫ ● ТЕРНАРНЫЙ ?: — ВЕТВЛЕНИЕ

ПОДТВЕРДИТЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

1. Объявления `int x = 0;` входят в N (JLS 14.4). Без них N меньше, cl больше.
2. Блоки `{ }` в N не входят. По грамматике JLS блок — оператор; тогда N = 71, cl = 0,2535.

Рис. 1 методички: CLI = 1 получен по схеме, где условие 4 стоит на ветке «нет» условия 2; в тексте программы `while` и следующий за ним `if` идут подряд, вложенность 0. Рис. 3 анализатор воспроизводит точно (CL = 4, N = 11, CLI = 3); рис. 2 — по CL и CLI (switch в Java один оператор, N = 6).

Проверено 14.10.2026, javac 23.0.2. Источники: МетрикиПотокаУправления.pdf; страница курса «Задание 2»; JLS SE 21, гл. 14; Java Tutorial, «Expressions, Statements, and Blocks». Строки — по NumberReport.java.